



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

计算机操作系统

倪福川

fcni_cn@mail.hzau.edu.cn

华中农业大学 信息学院





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

第二章 进程的描述与控制

2.1 前趋图和程序执行

2.2 进程的描述

2.3 进程控制

2.4 进程同步

2.5 经典进程的同步问题

2.6 进程通信

2.7 线程的基本概念

2.8 线程的实现

2



单选题 10分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2、顺序程序和并发程序的执行相比，（ ）。

- ☐ A 基本相同
- ☐ B 有点不同
- ☐ C 并发程序执行总体上执行时间快
- ☐ D 顺序程序执行总体上执行时间快

3



多选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

设共享变量N初值为5，程序A、B并发执行可能的结果（ ）

程序A

L1:

N:=N+1;

goto L1

程序B

L2:

PRINT (N) ;

N:=0;

goto L2

A

6, 6, 0

B

5, 0, 1

C

5, 6, 0

4





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.1 前趋图和程序执行

未配置OS的系统和单道批处理

顺序执行，仅装入一道程序且独占所有资源

缺点：浪费资源、系统运行效率低等

多道批处理系统

同时装入多道程序，**共享**系统资源，**并发**执行。

5





华中农业大学

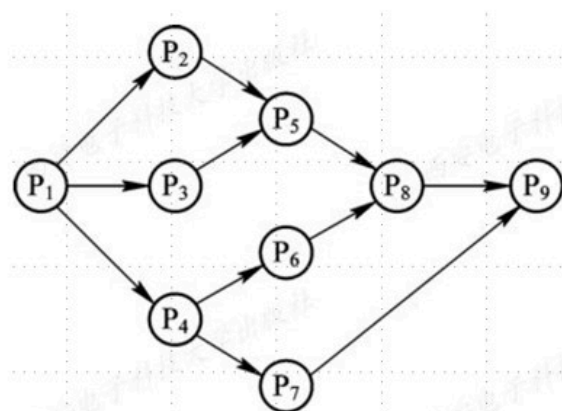
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.1.1 前趋图

前趋图：有向无循环图，描述进程间执行的先后顺序。

结点：一个进程或程序段，乃至一条语句；

有向边：两个结点之间存在的偏序或前趋关系



(a) 具有九个结点的前趋图

6





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

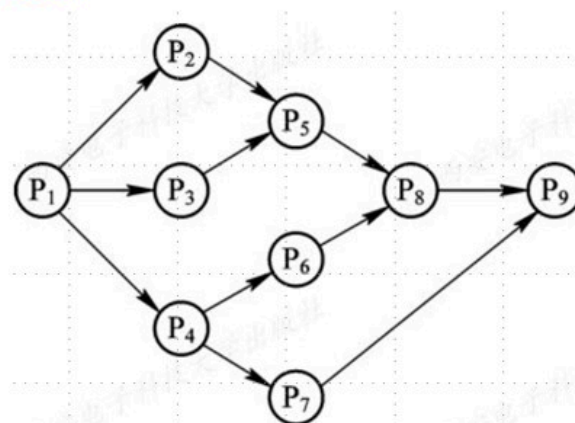
进程间的**前趋关系**表示

如果 P_j 开始执行之前 P_i 必须完成，则进程 P_i 和 P_j 存在前趋关系： $(P_i, P_j) \in \rightarrow$ ，或 $P_i \rightarrow P_j$ 。 P_i 是 P_j 的**直接前趋**， P_j 是 P_i 的**直接后继**。

初始结点：没有前趋的结点；

终止结点：没有后继的结点；

结点的权：该结点所含有的程序量或程序的执行时间。



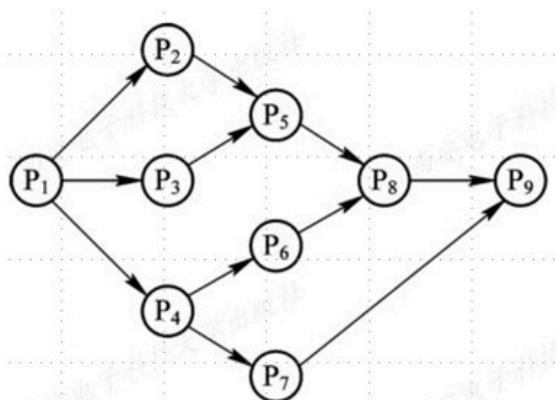
(a) 具有九个结点的前趋图

7





进程之间的前趋关系表示



(a) 具有九个结点的前趋图

图中存在前趋关系：

$P_1 \rightarrow P_2, P_1 \rightarrow P_3, P_1 \rightarrow P_4, P_2 \rightarrow P_5, P_3 \rightarrow P_5,$
 $P_4 \rightarrow P_6, P_4 \rightarrow P_7, P_5 \rightarrow P_8, P_6 \rightarrow P_8, P_7 \rightarrow P_8,$
 $P_8 \rightarrow P_9$

或： $P = \{V, E\}$

$V = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9\}$

$E = \{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5),$
 $(P_3, P_5), (P_4, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_8), (P_6, P_8),$
 $(P_7, P_8), (P_8, P_9)\}$

前趋图中是不允许有循环的，否则必然会产生不可能实现的前趋关系





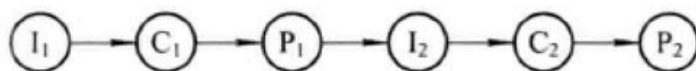
华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.1.2 程序顺序执行

1. 程序的顺序执行

程序的若干个程序段，先后次序顺序执行



(a) 程序的顺序执行

前趋关系：
 $I_i \rightarrow C_i \rightarrow P_i$

其中I代表输入操作，C代表计算操作，P为打印操作，用箭头指示操作的先后次序。

9





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

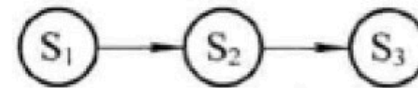
程序段也存在执行顺序问题:

包含三条语句的程序段:

$S_1: a := x + y;$

$S_2: b := a - 5;$

$S_3: c := b + 1;$



(b) 三条语句的顺序执行

前趋关系: $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$

语句 S_2 必须在语句 S_1 后(a 被赋值)才能执行, 语句 S_3 也只能在 b 被赋值后才能执行。

10





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 程序顺序执行时的特征

- ① 顺序性： 严格地按规定顺序执行
- ② 封闭性： 封闭环境，独占资源，只有本程序能改变资源状态（除初始状态外），执行结果不受外界因素影响；
- ③ 可再现性： 执行环境和初始条件相同，重复执行获得相同结果。

方便检测和校正错误

11



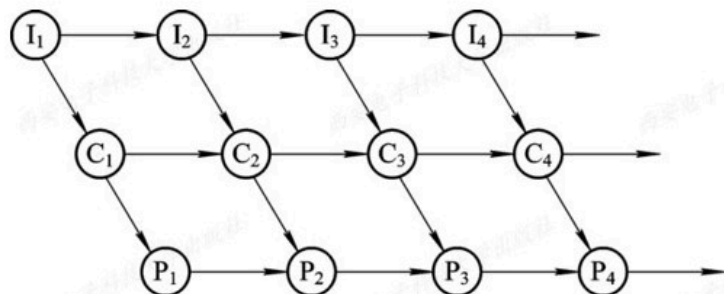


华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.1.3 程序并发执行

1. 程序的并发执行



多道程序并发执行

作业的 I_i , C_i , P_i 三个程序段必须顺序执行

前趋关系 $I_i \rightarrow C_i$, $I_i \rightarrow I_{i+1}$,
 $C_i \rightarrow P_i$, $C_i \rightarrow C_{i+1}$, $P_i \rightarrow P_{i+1}$

I_{i+1} 和 C_i 及 P_{i-1} 是重叠的:

在 P_{i-1} 和 C_i 以及 I_{i+1} 之间, 不存在前趋关系, 才可以并发执行

12





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

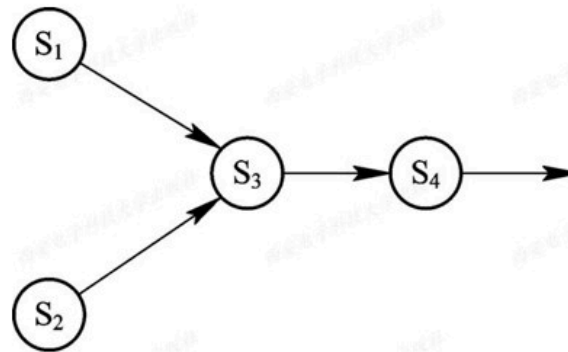
对具有四条语句的程序段：

$S_1: a := x + 2$

$S_2: b := y + 4$

$S_3: c := a + b$

$S_4: d := c + b$



S_4 必须在 S_3 之后执行；但 S_1 和 S_2 可并发执行，彼此互不依赖

13





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 程序并发执行时的特征

并发程序形成相互制约的关系

{ 程序并发，共享资源
相互合作完成同一任务

- ① 间断性。相互制约导致执行间断
- ② 失去封闭性。资源状态受多程序影响
- ③ 不可再现性。相同环境和初始条件，重复执行结果不同

14





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

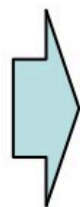
2.2 进程的描述

2.2.1 进程的定义和特征

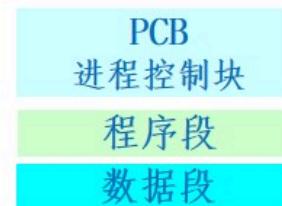
1. 进程的定义

进程控制块**PCB**，描述进程的基本情况和活动过程的数据结构。

进程实体，由程序段、数据段和**PCB**构成。



C程序内存映像



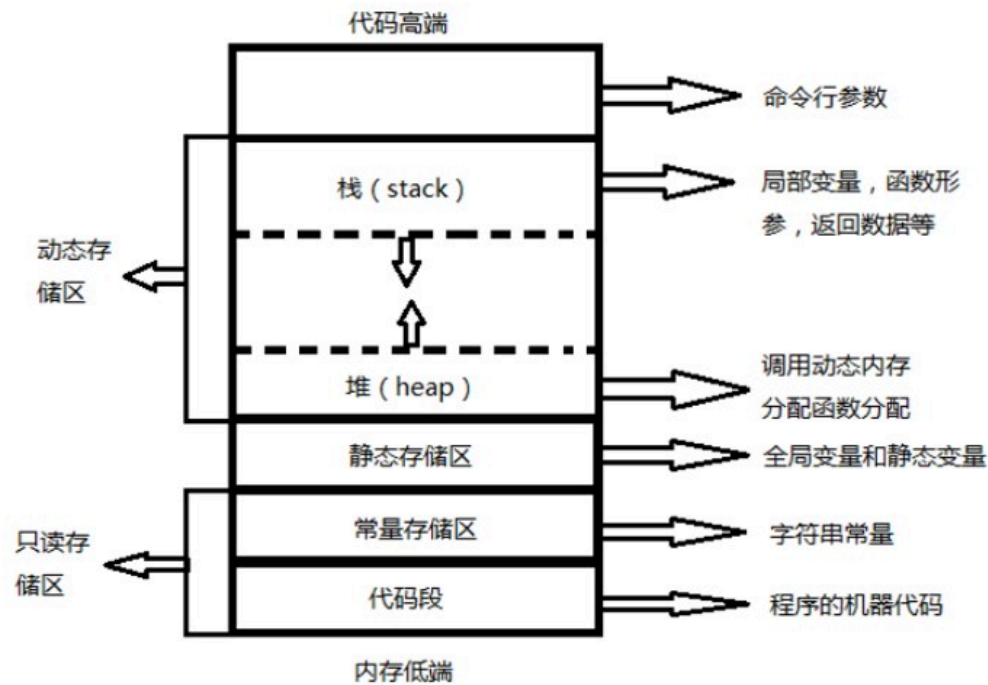
CPU 寄存器

15





C 程序 内存映

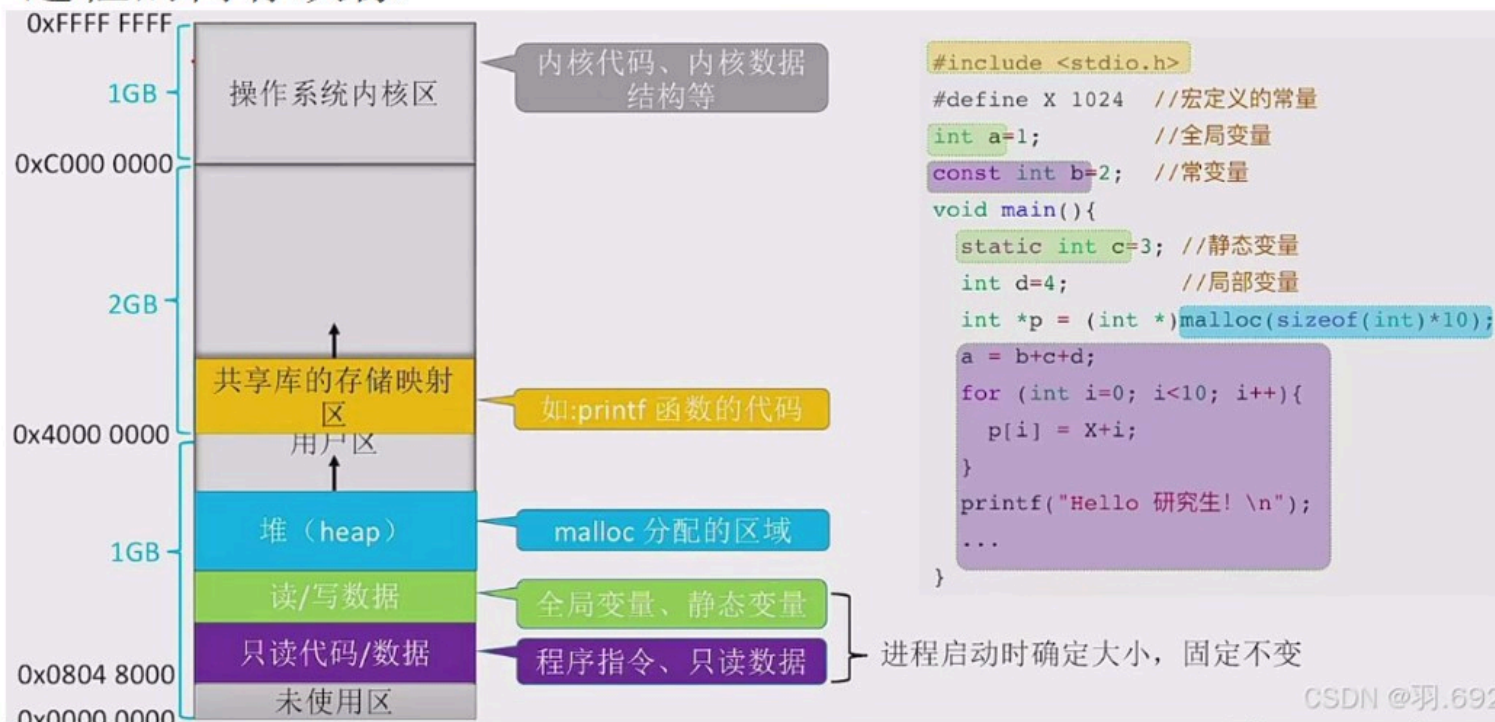




华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

进程的内存映像



CSDN @羽.692

17





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

典型的进程定义：

- (1) 进程是程序的一次执行。
- (2) 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动。
- (3) 进程是具有独立功能的程序在一个数据集合上运行的过程，它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。



南京大学

NANJING UNIVERSITY



骆斌

学堂在线

<https://next.xuetangx.com/course/NJU08091000228/15157>

中国大学MOOC

<https://www.icourse163.org/course/NJU-1001571004>

18





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

进程定义:

进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立的单位。

PCB、程序段、
相关数据段 CPU
寄存器



19





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 进程的特征

程序与进程的关系？



除了具有的PCB结构外，还具有特征：

- (1) 动态性 生命期，创建 调度 撤销
- (2) 并发性 在内存 共存，同一段时间运行
- (3) 独立性 独立运行、获得资源、调度
- (4) 异步性 以不可预知速度推进，不可再现性

20





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

进程和程序的关系

- (1) 进程是动态的，程序是静态的；
- (2) 进程具有并行特征，程序没有；
- (3) 进程是竞争资源的基本单位；
- (4) 一个程序对应多个进程，一个进程为多个程序服务。

21





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.2.2 进程的基本状态及转换

1. 进程的三种基本状态

进程并发执行，共享资源，间断性运行，可能具有多种状态。

三种基本状态：

- (1) 就绪(Ready)状态。 准备好，除了CPU
- (2) 执行(Running)状态。 正在执行，占有CPU
- (3) 阻塞(Block)状态。 受阻暂停，释放CPU

就绪队列：多个就绪进程排成一个队列

22



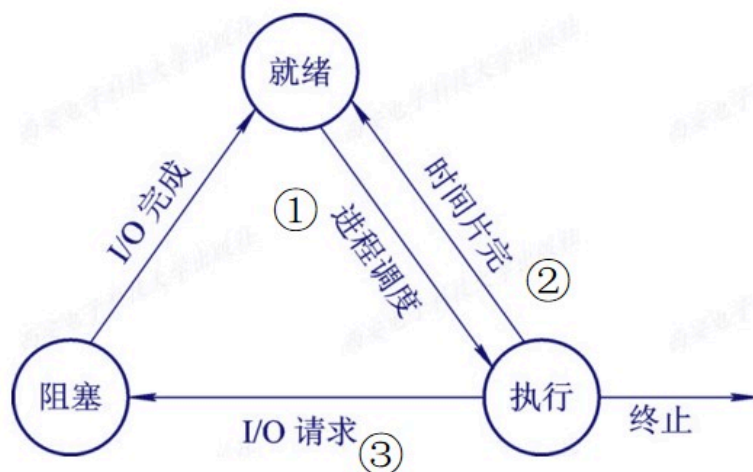


华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 三种基本状态的转换

进程三种基本状态以及转换



进程由调度而执行

①就绪态转执行态:

就绪态的进程，分配了处理机

②执行态转为就绪态：正在执行的进程，时间片已完而被剥夺处理机，暂停执行

③执行态转为阻塞态:

因某事件，执行受阻。

23





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 创建状态和终止状态

1) 创建状态

创建过程:

申请空白PCB, 并填写控制和管理的信息;

为进程分配运行所必须的资源;

把进程转入就绪状态, 插入就绪队列之中。



创建状态

创建进程所需的资源不能得到满足, 进程不能被调度运行时所处的状态

24





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2) 终止状态

进程终止:

自然结束;

错误;

被操作系统/其他有终止权的进程所终结;



终止状态:

不能再执行, 保留状态码和
计时统计数据;

信息被提取后, OS将其PCB清零, 删除PCB, 将空PCB返还系统。

25





进程五种状态及转换

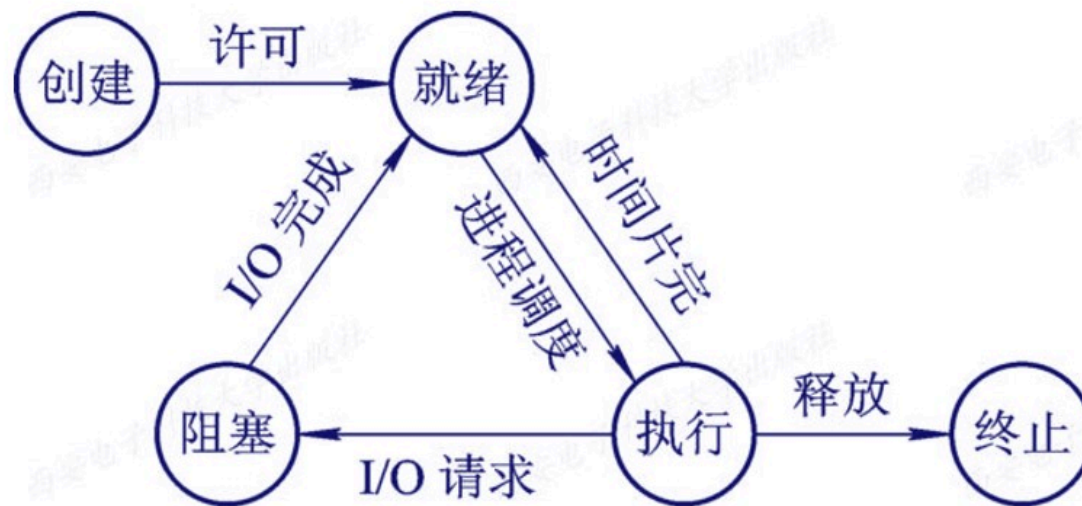


图2-6 进程的五种基本状态及转换





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

特殊进程

孤儿进程? 僵死进程?
守护进程?

如何产生的?
如何处理?



27



特殊进程

孤儿进程?

僵死进程?

守护进程?

如何产生的?
如何处理?



28





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.2.3 挂起操作和进程状态的转换

1. 挂起操作

引入原因：

- (1) 终端用户的需要。
- (2) 父进程请求。
- (3) 负荷调节的需要。
- (4) 操作系统的需要。

进程挂起：

对换区，资源被剥夺

进程阻塞：

占有资源，等待

29





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 引入挂起操作的进程状态转换

在引入和激活后，进程可能发生状态转换：

- | | | |
|---|----------------|-----------|
| { | (1) 活动就绪→静止就绪。 | 挂起Suspend |
| | (2) 活动阻塞→静止阻塞。 | |
| | (3) 静止就绪→活动就绪。 | 激活Active |
| | (4) 静止阻塞→活动阻塞。 | |

30





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

进程五状态转换

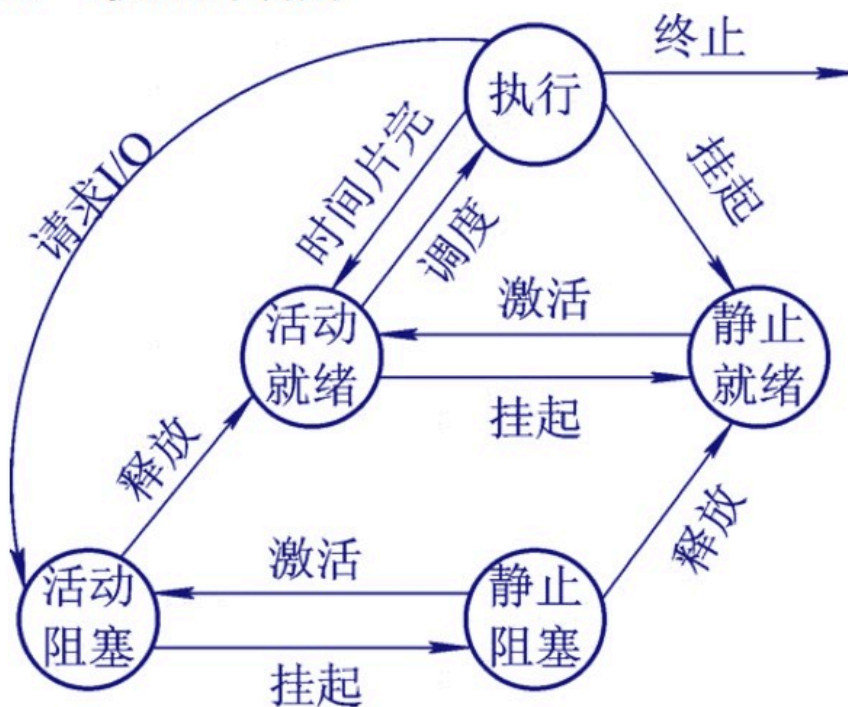


图2-7 具有挂起状态的进程状态图

静止状态 ↔ 活动状态
挂起状态 ↔ 非挂起状态

31





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 引入挂起操作后五个进程状态的转换

增加了创建、终止状态后具有挂起状态的进程状态及转换图。考虑下面的情况：

(1) NULL→创建：

(2) 创建→活动就绪：

(3) 创建→静止就绪：

(4) 执行→终止：

32





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

具有创建、终止和挂起状态的进程状态图

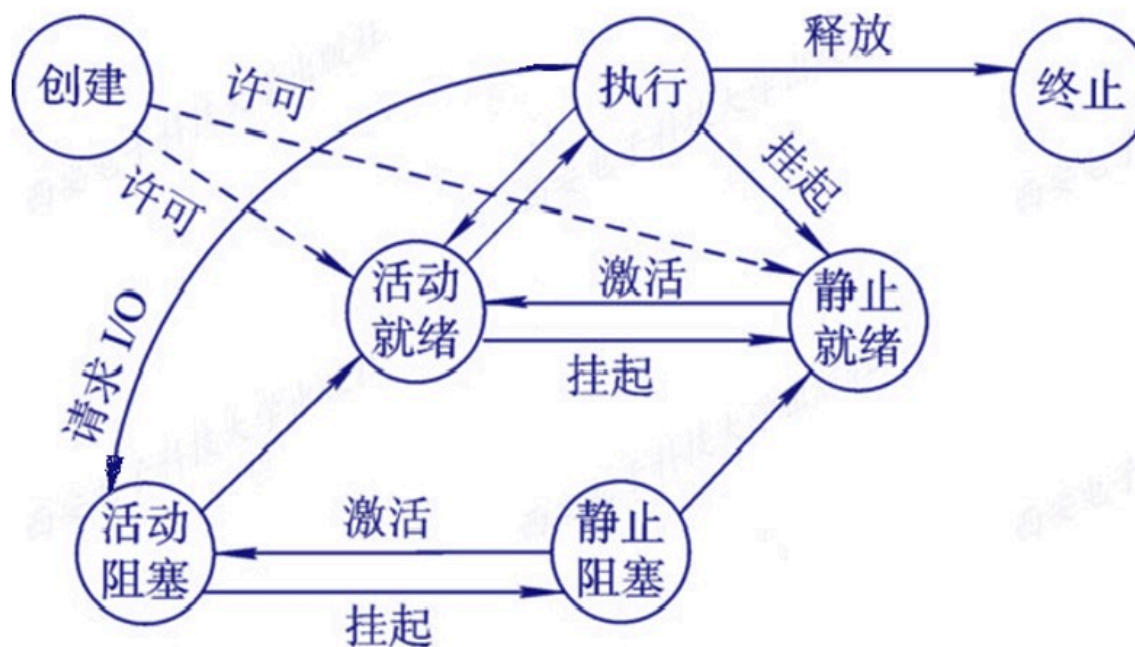


图2-8 具有创建、终止和挂起状态的进程状态图 33





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.2.4 进程管理中的数据结构

1. 操作系统中用于管理控制的数据结构

对于资源或进程用**数据结构表征**，包含资源或进程的标识、描述、状态等信息以及一批指针。

OS管理的这些数据结构分为四类：

- 进程表 (进程控制块PCB)
- 内存表、
- 设备表、
- 文件表

34

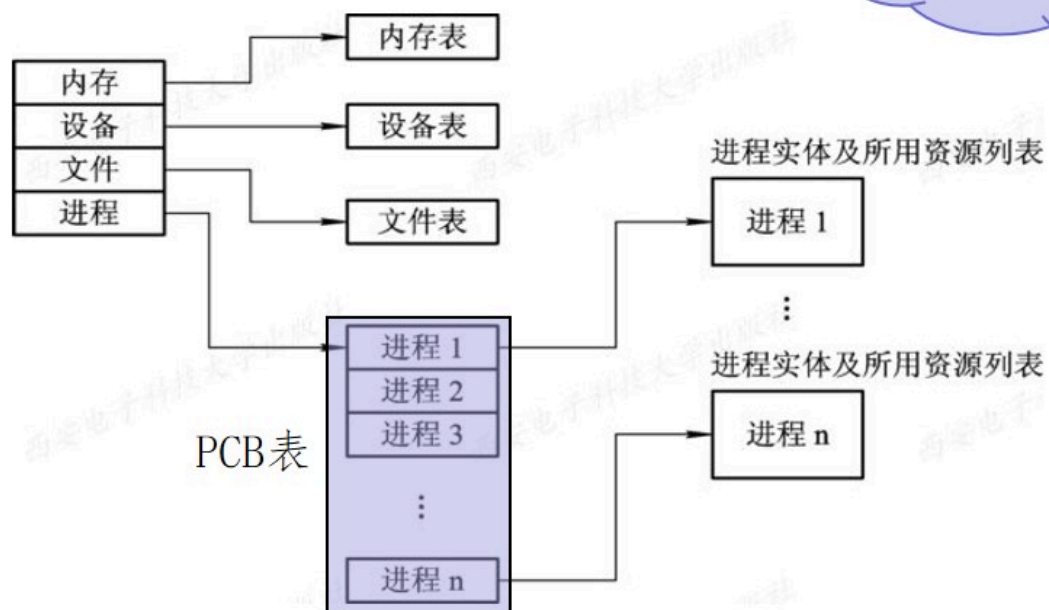




华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

操作系统控制表



OS专门开辟PCB区将所有的PCB组织成若干个链表或队列



图2-9 操作系统控制表的一般结构

35





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 进程控制块PCB的作用

P₄₀

(1) 作为独立运行基本单位的标志。

通过PCB感知进程，存在的唯一标志

(2) 能实现间断性运行方式。

CPU现场信息保存在PCB中，保存/恢复现场

(3) 提供进程管理所需要的信息。

根据PCB对进程控制与管理：访问程序、数据 文件和I/O 设备；资源清单

36





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

P₄₀

2. 进程控制块PCB的作用

(4) 提供进程调度所需要的信息。

状态信息 优先级 ; 等待时间/执行时间

(5) 实现与其它进程的同步与通信。

同步信号量 通信队列

37





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 进程控制块中的信息

进程控制块主要包括四方面信息

- 1) 进程标识符
- 2) 处理机状态
- 3) 进程调度信息
- 4) 进程控制信息

38





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 进程控制块中的信息

1) 进程标识符

进程标识符用于唯一地标识一个进程。

(1) 外部标识符。由字母、数字组成，给用户使用

(2) 内部标识符。进程唯一的数字编号，给OS使用

Linux环境下分别使用getpid()和getppid()函数来得到进程ID和父进程ID

39





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

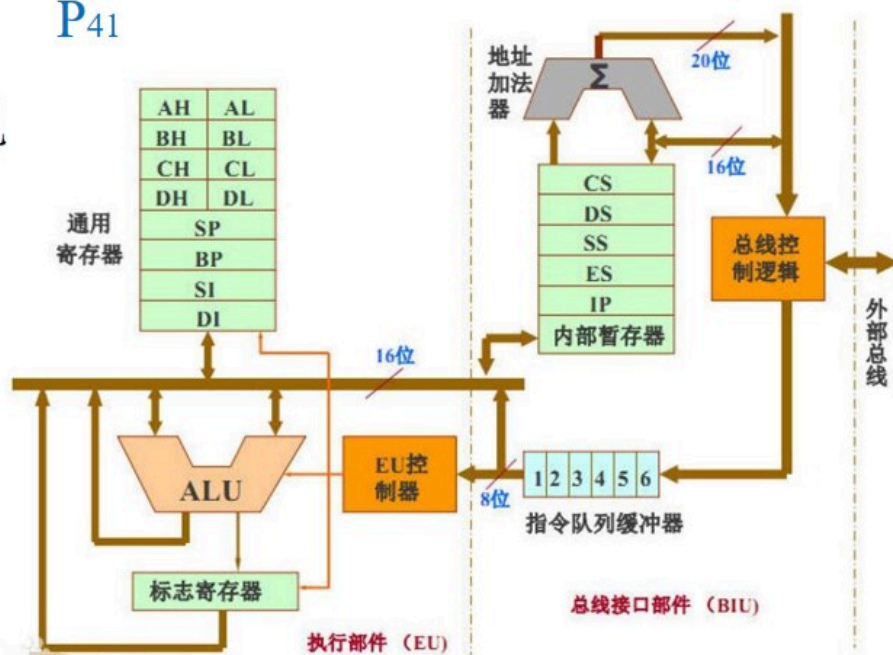
2) 处理机状态

处理机的上下文，主要由处理机的各种寄存器中的内容组成的，保存在相应的PCB中。

- 通用寄存器
- 指令计数器
- 程序状态字
- 栈指针

系统栈：存放过程或系统调用参数及调用地址

P41



40





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3) 进程调度信息

- ① 进程状态，进程调度和对换依据；
- ② 进程优先级，优先级高优先获得处理机；
- ③ 调度所需其它信息，已等待时间总和、执行时间总和等；
- ④ 事件，阻塞原因。

41





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4) 进程控制信息

- ① 程序和数据的地址，程序和数据地址
- ② 同步和通信机制，消息队列指针、信号量等，
- ③ 资源清单，所需的全部资源(除CPU以外)，已分配的资源；
- ④ 链接指针，所在队列的下一个PCB首地址。

42





4. 进程控制块的组织方式

- (1) 线性方式
- (2) 链接方式
- (3) 索引方式

有效的管理
PCB ?



43





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4. 进程控制块的组织方式

(1) 线性方式 所有PCB都存在一张线性表中，表首址存放在内存专用区域。

PCB1
PCB2
PCB3
⋮
PCBn

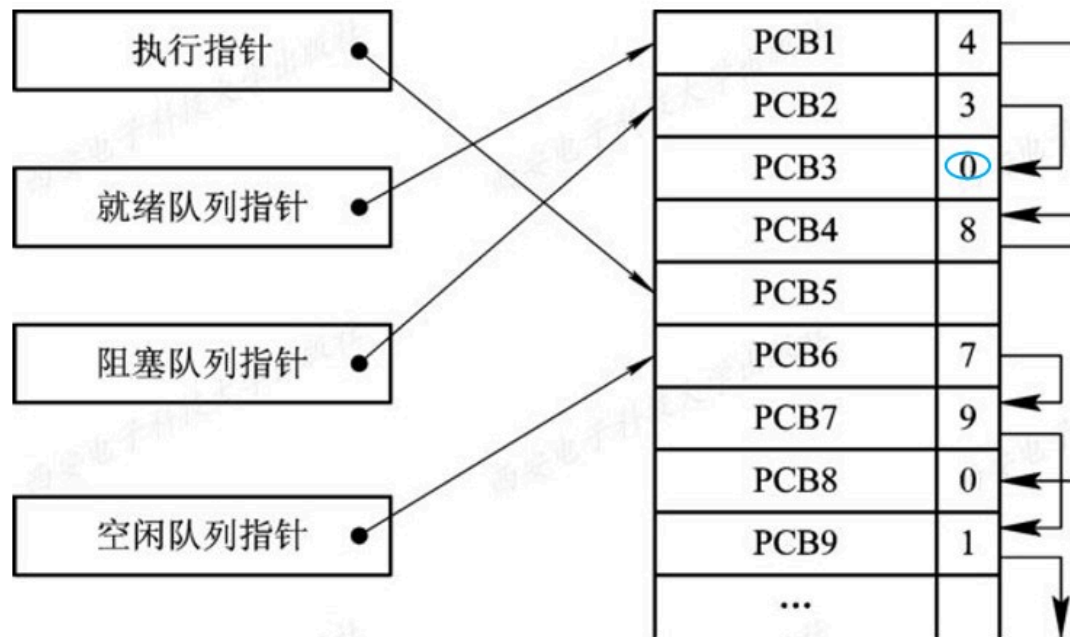
适合进程数目不多的系统：
实现简单、开销小；
每次查找需要扫描整张表

44





(2) 链接方式：相同状态进程的PCB通过PCB链接字链接成队列。



45



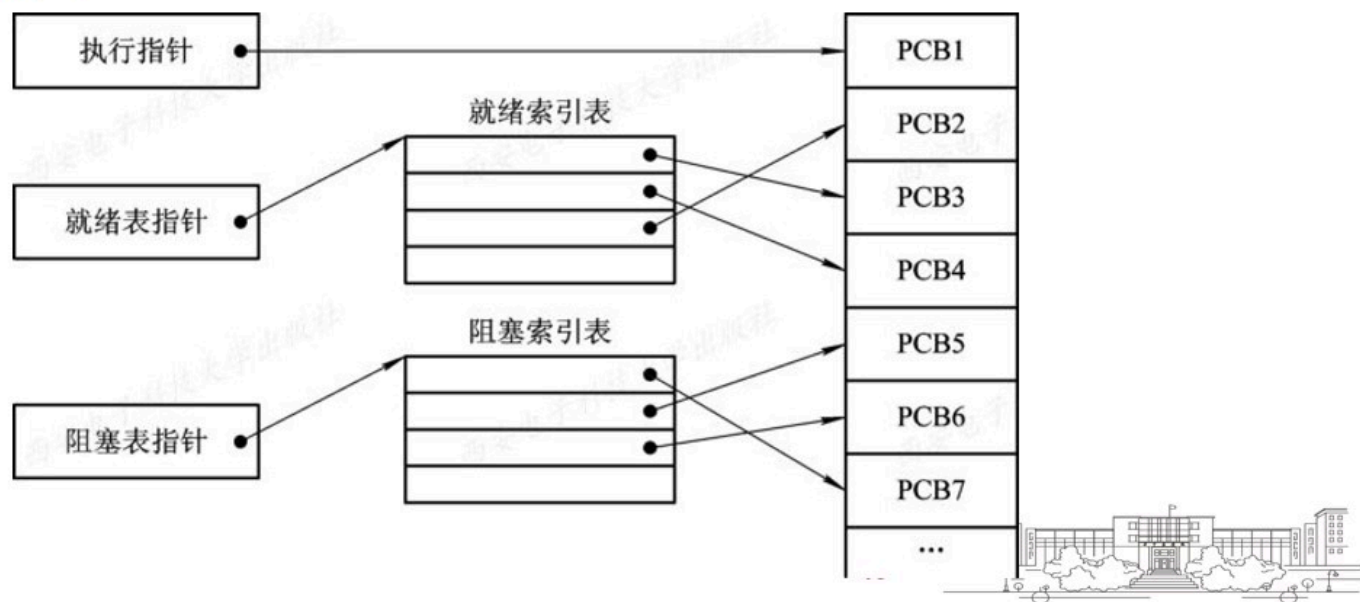


华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

(3) 索引方式

建立**就绪索引表**、**阻塞索引表**等，各索引表在内存的首地址记录在内存的专用单元中。





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3 进程控制

进程管理最基本的功能：进程控制

创建新进程、
终止进程、
进程状态转换等。

由OS内核的原语来实现。

原语：不允许
被中断、系统
态下执行



47





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3.1 操作系统内核

OS内核 运行在系统态；用户程序运行在用户态

1. 支撑功能

- (1) 中断处理。内核最基本功能
- (2) 时钟管理。时钟中断
- (3) 原语操作。不可分割 不允许被中断

48





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 资源管理功能

- (1) 进程管理。进程控制、调度 同步 通信
- (2) 存储器管理。分配 保护 地址变换 对换
- (3) 设备管理。分配、独立性 缓冲 驱动

49





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3.2 进程的创建

1. 进程的层次结构

进程创建另一个进程，被创建的进程称为子进程，创建进程的进程称为父进程。

进程与其子孙进程组成一个次结构的进程家族(组)。

`ps tree -p` 进程家族关系 树图

50







华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 引起创建进程的事件

P₄₄

- (1) 用户登录。
 - (2) 作业调度。
 - (3) 提供服务。
 - (4) 应用请求。
- OS内核创建
- 用户进程创建

52





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4. 进程的创建

进程创建原语Creat创建新进程：

- (1) 申请空白PCB，申请唯一标识符，从PCB集中获取一空白PCB；
- (2) 分配所需的资源，包括内存、文件、I/O设备和CPU时间等；
- (3) 初始化 PCB；
- (4) 若就绪队列能接纳，新进程插入就绪队列。

53





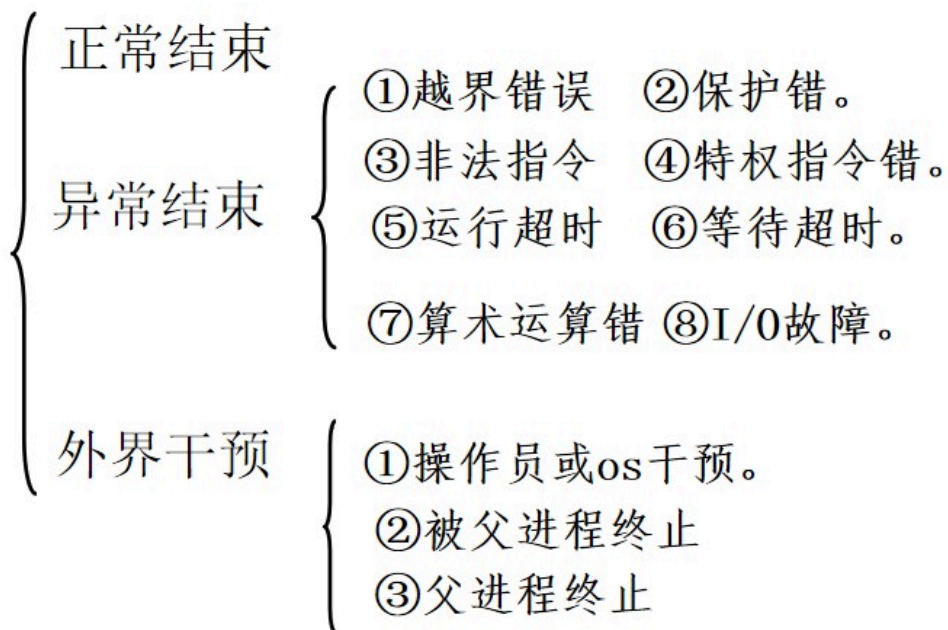
华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3.3 进程的终止

1. 引起进程终止的事件

P₄₅



54





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2. 进程的终止过程

调用进程**终止原语**终止指定进程：

(1) 根据标识符，从PCB集合中检索出进程的PCB，读出该进程的状态；

(2) 若处于执行状态，终止该进程执行，置调度标志为真，该进程被终止后应重新进行调度；

(3) 若有子孙进程，将所有子孙进程终止，以防它们成为**不可控进程**；



SS





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

- (4) 将进程所拥有全部资源或者归还给其父进程或者系统;
- (5) 将进程PCB从所在队列(或链表)中移出, 等待其它程序来搜集信息。

不死的进程?
Daemon
进程终止异常?



56





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3.4 进程的阻塞与唤醒

1. 引起进程阻塞和唤醒的事件

引起进程阻塞或被唤醒事件：

- (1) 向系统请求共享资源失败。
- (2) 等待某种操作的完成。
- (3) 新数据尚未到达。
- (4) 等待新任务的到达。

57





2. 进程阻塞过程

通过调用阻塞原语block将自己阻塞。

- ①停止执行，把PCB现行状态改为阻塞，
- ②将PCB插入阻塞队列。
- ③调度程序重新调度，处理机分配给另外就绪进程，并进行切换

不同事件设置多个阻塞队列

主动行为



保留被阻塞进程的处理机状态，按新进程的PCB中的处理机状态设置CPU的环境





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3. 进程唤醒过程

所期待事件发生，I/O操作完成，或数据到达，由有关进程调用唤醒原语wakeup，唤醒等待进程

唤醒过程：

- ①从阻塞队列中移出，
- ②将其PCB现行状态改为就绪，
- ③将PCB插入到就绪队列中。

被动行为

59





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2.3.5 进程的挂起与激活

1. 进程的挂起

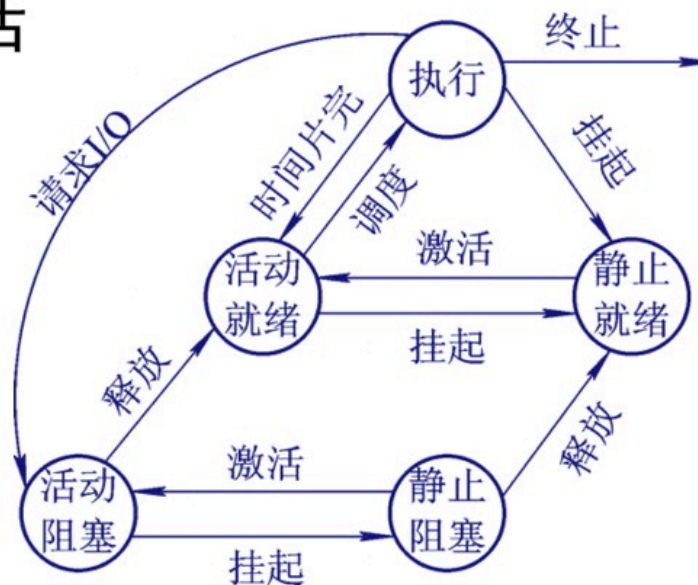
活动就绪 $\rightarrow$ 静止就绪；

活动阻塞 $\rightarrow$ 静止阻塞

2. 进程的激活

静止就绪 $\rightarrow$ 活动就绪；

静止阻塞 $\rightarrow$ 活动阻塞



对换 : 内存 $\rightarrow$ 外存

对换?



60





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

小结 1、进程切换

Summary



处理机从一个进程运行转到另一个进程运行，运行环境产生实质性变化 **进程切换的过程：**



处理机的状态信息都保存在相应的PCB中，以便能从断点继续执行

61





华中农业大学

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

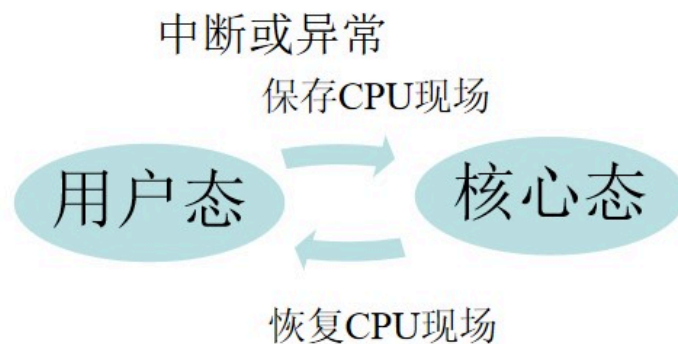
Summary



小结：2、进程切换与处理机模式切换

进程切换：当前运行进程改变，当前进程环境信息需要改变。

模式切换：处理机逻辑可能还在同一进程中运行



62

